Persistencia en Mongo con Spring Data

Consultas y mapeo en Mongo

Organización de la clase

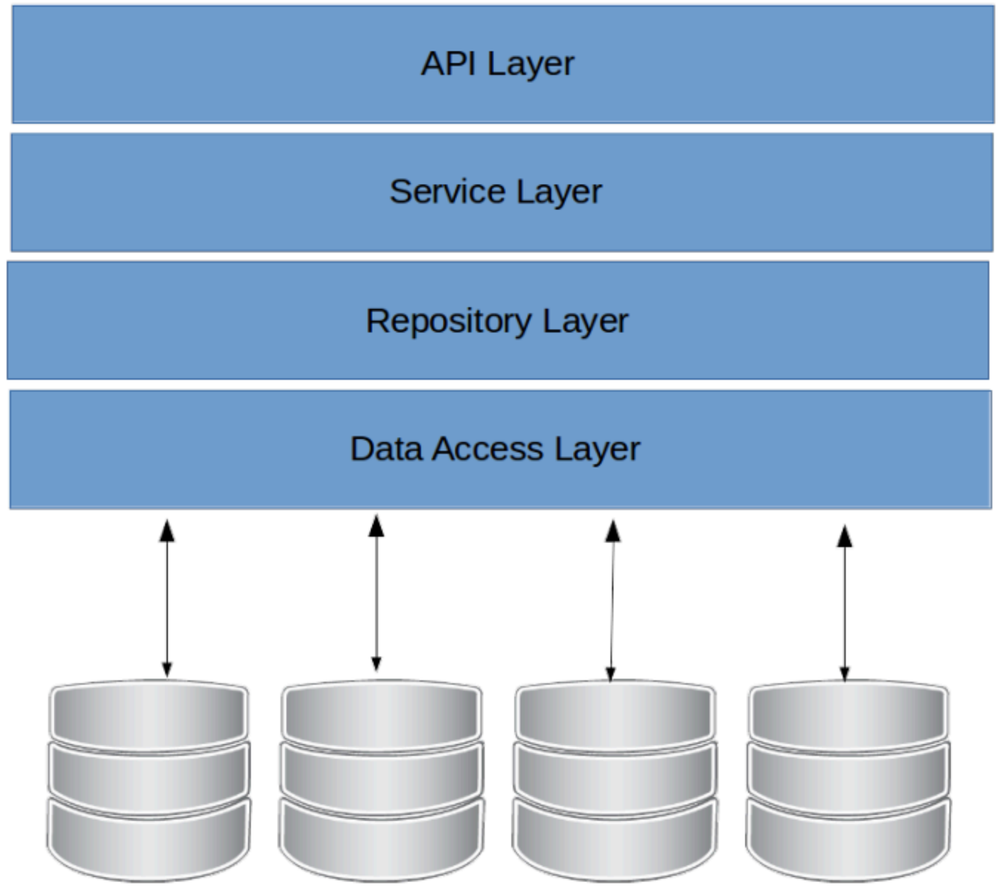
- Implementaremos la persistencia en MongoDB
  - Configuraciones de Mapeo
- Diferencias entre utilizar referencias y documentos embebidos
- Manejo de transacciones

Repaso general

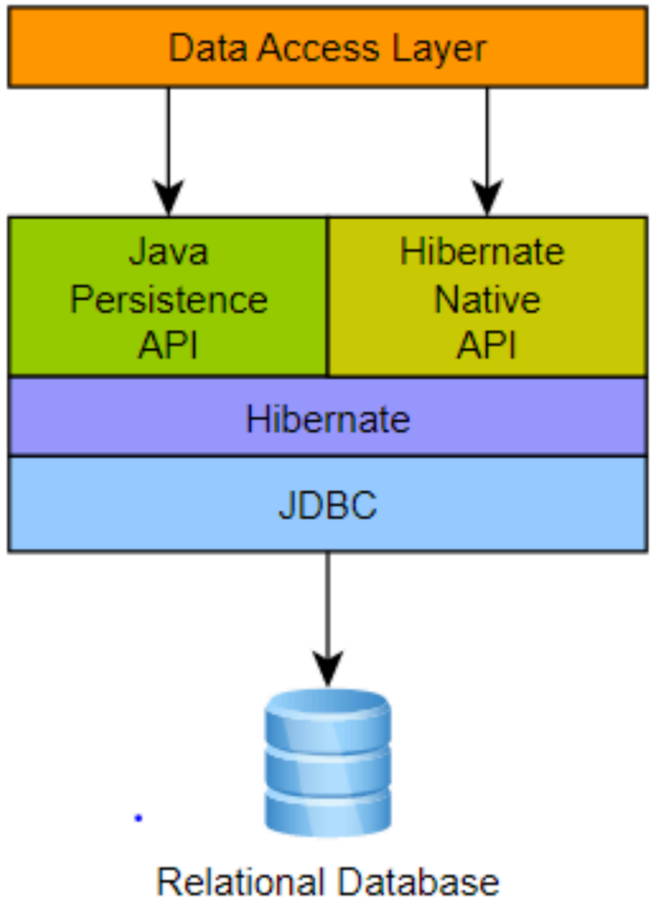
Repaso General

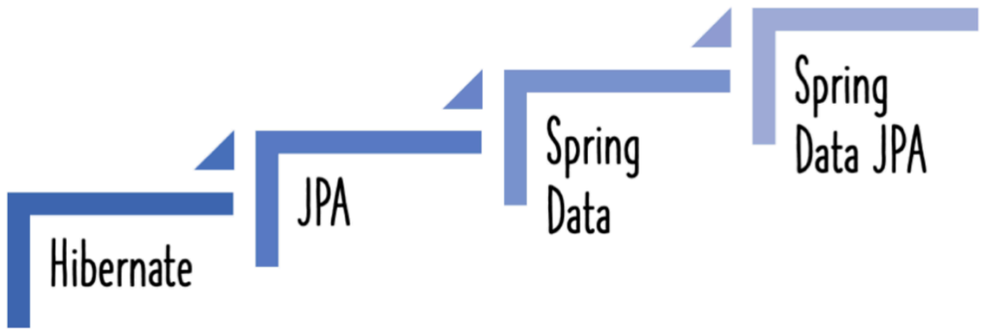
- Desarrollamos un proyecto con JAVA y Spring, JPA, Hibernate, MySQL, Maven
- Vimos todas las herramientas y configuraciones para agregarle persistencia a bases de datos relacionales.
- Utilizamos JPA para las etiquetas y Hibernate en los repositorios

Repaso General



Repaso General





Mapeo a Mongo DB

Presentación del proyecto

- Que capas o características de nuestra aplicación debemos modificar?
  - Las dependencias, para utilizar Spring Data MongoDB
  - Cambiar la configuración de conexión
  - Cambiar la capa de Repositorio
  - Reemplazar las etiquetas de mapeo

Configuración necesaria

Configuracion de conexión

- Tenemos tres formas de conectar nuestro proyecto con la base de datos de Mongo:
  - Mediante un XML
  - Mediante una clase de configuración
  - Mediante las applications.propierties del proyecto

Configuracion de conexión

- Es necesario definir:
  - Dirección y puerto de conexión
  - El usuario con el que nos vamos a conectar
  - El nombre de la base de datos
- No es necesario definir el dialecto como si ocurría con SQL
- La BD y las colecciones se crean automáticamente

Mapeo de Objetos

Configuracion de mapeo

- Tenemos dos formas de indicar como se va a persistir los objetos de una clase:
  - Mediante un archivo XML
  - Mediante anotaciones (metadata en el codigo)

Mapeo de objetos

- Para poder persistir objetos de una clase se debe:
  - Marcar la entidad como @Document
  - Tener un constructor vacío
  - Los atributos tienen que tener getters y setters definidos
- Se mapea todos los atributos a excepción de aquellos anotados para que no se mapeen.
- Al tener menos restricciones sobre el esquema de base de datos el mapeo se simplifica al no tener tantas opciones.

Mapeo de relaciones

- Podemos manejar las relaciones entre objetos de dos maneras:
  - Como referencias (similar a las claves foráneas)
  - Como objetos embebidos

Mapeo de relaciones - Referencias

- Guardamos el ObjectID del documento relacionado en un campo de nuestrodocumento
  - Utilizamos la etiqueta @DBRef
- Se va a buscar el documento a otra colección consultando por dicho ObjectID
- Similar a las claves foráneas de las bases de datos relaciónales (pero sin establecer restricciones)
- Spring Data Mongo tiene soporte para cargar objetos bajo demanda
  - @DBRef(lazy = true)

Mapeo de Relaciones - Documentos Embebidos

- Guardamos el documento relacionado entero directamente dentro de nuestro documento
  - Se utiliza la anotación @Field
- Cuando obtenemos el documento ya obtenemos el documento relacionado.
- Es parte de la filosofia de las BD orientadas a documentos

Repositorios

Repositorios

- Los repositorios de Mongo, al ser también parte de SpringData se implementan de la misma manera
- Utilizamos la interface *MongoRepository<T,ID>* para extender nuestra interface
- Dicha interface extiende de *Repository<T,ID>* por lo que implementa los mismos métodos por defecto
  - Los servicios apenas cambian con respecto al mapeo a SQL

Repositorios

- Disponemos de la misma herramienta para escribir metodos de consulta: query methods (con algunas limitaciones)
- Si no es posible escribir la consulta con query methods, todavía podémoslos utilizar JPQL.
- Si no es posible, ya que posee las mismas limitaciones, es posible utilizar la anotación @Aggregation para poder hacer consultas con este framework.

Transacciones en MongoDB

- Las ultimas versiones de Mongo permiten realizar transacciones que abarquen más que un solo documento.
- Con Spring Data Mongo es posible abrir transacciones
  - Nos permite bloquear hasta toda una colección
  - Funciona de la misma manera que se utilizó hasta ahora, ya que se trata de una característica del framework Spring

Manejo de transacciones

- Se maneja de igual manera que lo hacíamos en relaciónal
- Utilizamos la anotación @Transaccional
- Puede declarar en la clase o en un método particular
- En MongoDB no tiene tanta relevancia como si tenia en bases de datos relaciónales

Resumen

- Implementación de persistencia en MongoDB
  - Configuracion necesaria
  - Mapeo de objetos y relaciones
  - Diferencias entre objetos embebidos y referencias
  - Manejo de Transacciones